

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 231

죽은 줄 모르고 있었다

노트 230이 F1 의 nan 을 그냥 넘어간 것을 빗으로 적었다. 열어 보니 기준선이 여덟 도메인에서 죽어 있었고 판정치가 그것을 숨기고 있었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 230이 “F1 프로크루스테스가 이 축 판에서 nan 인데 그냥 넘어갔다”를 빗으로 적었다. 열었다. F1 은 아홉 도메인 중 여덟에서 예측이 통째로 NaN 이다 — 살아 있는 것은 편당 80건뿐이다. 그런데 판 +0.1472 를 보고했다. 축을 더할수록 나빠진다 — 기본 축에서 넷이 살고, 검색을 없으면 하나만 남는다. 까닭은 rank.pooled 이 유한 표본 20 미만이거나 예측 분산 0 인 도메인을 조용히 버리기 때문이다. 그래서 여덟 도메인에서 죽은 정식화도 숫자를 받고, 그 숫자가 아홉 도메인에서 나온 숫자와 같은 눈금에 적힌다. F1 은 노트 5~124 의 옛 파이프라인이고 포트폴리오의 기준선이다 — 기준선이 오래전부터 죽어 있었고 판정치가 그것을 숨겼다. F17(무리 전용)은 아예 IndexError 로 터진다. 분모 가드는 이것을 못 잡는다 — 분모 가드는 점수가 있는 대상을 세는데 죽은 도메인은 애초에 점수가 안 만들어져 분모에서 빠진다. 고쳤다: rank.coverage · rank.pooled_cov 로 판정치가 덮음을 같이 들고 다니게 하고, 가드 열여섯번째 “살아있음” 을 붙였다 — 자료에 있는 도메인의 80% 미만에서만 점수가 나면 막는다. F1 이 1/10 (표본 80)로 깨지고 F21 · F23 이 9/10 (2,565)로 통과한다. 노트 220이 같은 모양을 축 무리 쪽에서 봤는데(“기타 단독 +0.5037” 이 게임 혼자 값이었다) 이번엔 판정치 자체다 — 그 표는 내가 한 번 만든 것이지만 판 ρ 는 이 프로젝트의 순위 기준이다.

Table 1: F1 프로크루스테스, 축 판마다 점수가 나는 도메인 수 (자료에는 9).

축 판	살아있음	보고한 판
base	4	+.0461
cal	4	+.1105
trend	1	+.1566
trendcal	1	+.1472
trendcalwiki	1	+.1472 편당 80건

Table 2: 같은 눈금에 적히는 세 수.

	판 ρ	도메인	표본
F1	+.1472	1/9	80
F21	+.4321	9/9	2,565
F23	+.4524	9/9	2,565

1. 기준선이 죽어 있었다

주장 1. 축을 더할수록 죽는다 — 기본 축에서 넷이 살고 검색을 없으면 하나만 남는다. 그런데 보고하는 판은 오히려 올라간다 (+0.0461 → +0.1472).

반증 조건. 살아남은 도메인이 편당 하나이고 편당이 +0.1472 이기 때문이다 — 판이 올라간 것이 아니라 분모가 줄어든 것이다.

주장 2. F1 은 노트 5~124 의 옛 파이프라인이고 포트폴리오의 기준선이다. 기준선이 오래전부터 죽어 있었다.

반증 조건. F17(무리 전용)은 아예 IndexError 로 터진다. 포트폴리오가 열아홉인 줄 알았는데 둘은 없는 것이었다.

2. 판정치가 숨졌다

주장 3. rank.pooled 은 유한 표본이 20 미만이거나 예측 분산이 0 인 도메인을 조용히 버린다. 여덟에서 죽은 정식화도 숫자를 받고, 그 숫자가 아홉에서 나온 숫자와 같은 눈금에 적힌다.

반증 조건. 분모 가드는 못 잡는다 — 분모 가드는 점수가 있는 대상을 세는데 죽은 도메인은 애초에 점수가 안 만들어져 분모에서 빠진다. 가드가 보는 곳에 이미 없다.

주장 4. 노트 220이 같은 모양을 축 무리 쪽에서 봤다 — “기타 단독 +0.5037” 이 판 전체(+0.4396)를 넘었는데 게임 혼자 값이었다. 이번엔 판정치 자체다.

반증 조건. 그 표는 내가 한 번 만든 것이라 한 번 보고 말지만 판 ρ 는 이 프로젝트의 순위 기준이다 — 같은 병이 훨씬 나쁜 자리에 있었다.

3. 고침

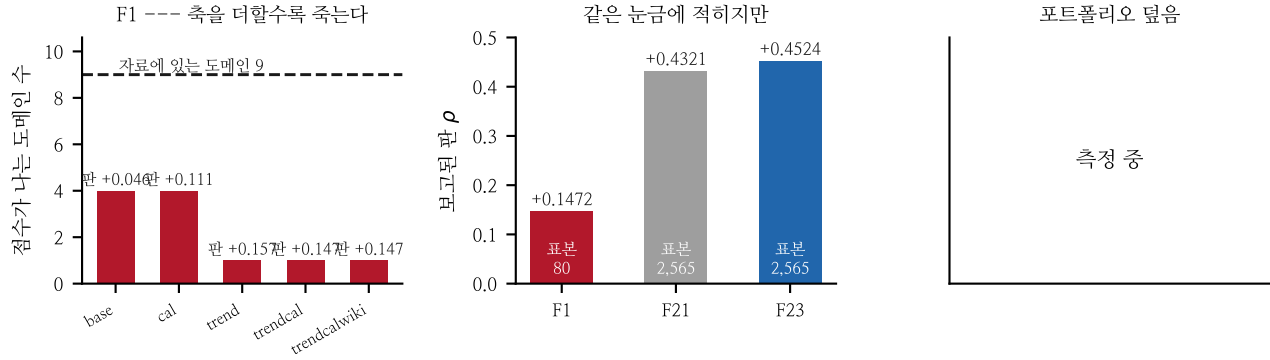


Figure 1: 왼쪽 — 죽을 더할수록 F1 이 죽는다. 가운데 — 같은 눈금에 적히지만 표본이 80 대 2,565 다. 오른쪽 — 포트폴리오 덮음.

Table 3: 남은 것.

F1 을 살릴까	기준선이 없으면 견줄 것이 없다
F17	IndexError — 고칠지 뺄지
옛 노트	F1 수를 인용한 노트가 몇인가

주장 5. **rank.coverage · pooled_cov** — 판정치가 덮음을 같이 들고 다니게 했다. 떼어 놓으면 또 이 일이 난다.

반증 조건. 가드 열여섯번째 “살아있음” — 자료에 있는 도메인의 80% 미만에서만 점수가 나면 막는다. F1 1/10 깨짐 · F21 9/10 통과 · F23 9/10 통과.

주장 6. 이것은 노트 187의 제일 값싼 검사의 사촌이다 — 거기서는 “판이 넷째 자리까지 안 움직이면 모형에 안 닿은 것”이었고, 여기서는 “판이 나오면 살아 있는 것”이 아니다.

반증 조건. 둘 다 숫자가 나왔다는 것을 작동했다는 것으로 읽은 데서 온다.

셋째 줄이 제일 무겁고 값싸다. F1 이 언제부터 죽었는지 모른다. 노트 125 이후 포트폴리오로 돌면서 F1 을 기준으로 인용한 노트가 여럿이고, 그 인용이 네 도메인 값이었는지 한 도메인 값이었는지에 따라 그 노트들의 비교가 성립하는지가 갈린다. 덮음을 안 적었으므로 지금은 알 수 없고, 알아내려면 축 판마다 F1 을 다시 돌려 봐야 한다 — 이 노트가 그 다섯 칸을 이미 켜므로 (base 4 · cal 4 · trend 이후 1) 어느 노트가 어느 축 판을 켜는지만 대조하면 된다. 그리고 그것이 이번 사이클의 마지막 교환이다 — 판정치에 덮음을 안 적으면 옛 수치가 무엇이었던지 나중에 복원할 수 없다.